النقاط الرئيسية

أ. التناظرية والرقمية

تناظري



رقمي



(1) **التناظري** (**Analog**) : هي كميات تتغير تدريجيًا وبشكل مستمر ويمكن قياسها بدقة فائقة، مثل الكتلة أو الوقت أو درجة الحرارة. البيانات الممثلة في شكل تناظري يشار إليها باسم **البيانات التناظرية** (**analog data**).

(2) **الرقمي** (**Digital**) : تشير إلى الكميات التي تتغير في خطوات محددة ومنفصلة ويتم تمثيلها رقميًا. البيانات الممثلة في شكل رقمي يشار إليها باسم **البيانات الرقمية** (**digital data**).

(3) **التحويل من تناظري إلى رقمي** (**A/D conversion (digitization)**) : عملية تحويل البيانات التناظرية إلى بيانات رقمية.

(4) **التحويل من رقمي إلى تناظري** (**D/A conversion**) : تحويل البيانات الرقمية إلى بيانات تناظرية.

- مزايا البيانات الرقمية
  - يمكن **تجميع** البيانات أو **استنساخها** دون إهدار.
  - من السهل **تعديل** و**تحرير** البيانات.
  - من الممكن **نقل** البيانات بكفاءة.
  - من الممكن **دمج** أنواع مختلفة من الوسائط للتعبير عنها.
- **النظام الثنائي** (**Binary**) : طريقة رقمية لتمثيل الأرقام باستخدام رقمين، 0 و 1 وهما يمثلان نظام العد الثنائي (Binary system).
- في أجهزة الكمبيوتر، جميع أنواع البيانات، مثل الأرقام والأحرف والصوت والصور، يتم تمثيلها في **النظام الثنائي** (**Binary system**).

تحدى معلوماتك

في كل من العبارات التالية من أ إلى د، حدد ما إذا كانت العبارة تناظرية أم رقمية.

(أ) مقياس حرارة يمثل كمية مستمرة باستخدام طول عمود الزئبق.

(ب) دقيق وقابل للتكرار بشكل كبير، دون أي إهدار بسبب الاستنساخ أو النقل.

(جـ) يمكن تمثيل الكمية التي تتغير بشكل مستمر باستخدام الرقمين 0 و1 وهما يمثلان نظام العد الثنائي (Binary system).

(د) جميع البيانات (الأرقام، النصوص، الصوت، الصور، مقاطع الفيديو، إلخ) يمكن تمثيلها في النظام الثنائي.

الشرح

(1): تناظرية

(2): رقمية

(3): رقمية

(4): رقمية

جرب بنفسك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلحات التي تناسب الفراغات [1] إلى [5] من الخيارات من أ إلى ح.

الكمية التي توجد عادة في حياتنا اليومية وتتغير بشكل مستمر، مثل الوقت أو درجة الحرارة، تُسمى ([1]). في المقابل، الكمية التي تمثل قيمة متغيرة باستمرار عن طريق تقسيمها إلى فترات منتظمة والتعبير عنها رقميًا تسمى. ([2]). تحويل البيانات التناظرية إلى بيانات رقمية يُسمى تحويل ([3]) بينما العكس يُسمى تحويل ([4]) علاوة على ذلك، عند التعامل مع الأحرف والصور والصوت والفيديو والبيانات الأخرى على الكمبيوتر، يتم تمثيل البيانات باستخدام رقمين، 0 و 1، والذي يشار إليه باسم ([5]).

(أ) النظام الثنائي **(ب)** النظام العشري **(ت)** الرقمية **(ث)** التناظرية
(ج) A/D **(ح)** D/A

(2) لكل من العبارات التالية من أ إلى ج، أجب سواء كانت تصف التناظرية أو الرقمية.

(أ) يمكن تحقيق تراكم البيانات وتكرارها بسهولة.

(ب) يتم قياس درجة الحرارة بتقييم ارتفاع عمود الزئبق.

(ت) حتى إذا حدث بعض التشويه في الإشارة الكهربائية بسبب الضوضاء أثناء النقل، فيمكن بسهولة تصحيحها.

(ث) الكميات التي تتغير بشكل مستمر، مثل الوقت أو درجة الحرارة.

(ج) من الممكن التعامل الشامل مع أشكال مختلفة من الوسائط.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(أ) ما هو المصطلح للكميات التي يمكن قياسها بشكل مستمر وبدقة فائقة، مثل الكتلة أو الوقت؟

(ب) ما هو المصطلح لعملية تحويل البيانات الرقمية إلى بيانات تناظرية؟

(ت) ما هو التحويل من تناظري إلى رقمي؟ اشرح باختصار باستخدام المصطلحات "رقمي" و"تناظري".

(ث) ما هو المصطلح لطريقة تمثيل الأرقام باستخدام نوعين من الأرقام (0 و 1)؟

2 اختر عبارة واحدة غير صحيحة فيما يتعلق بالبيانات الرقمية من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحرف.

(أ) يمكن تحقيق تراكم البيانات وتكرارها بسهولة.

(ب) من الممكن نقل البيانات بكفاءة.

(ت) يمكنها التعبير عن الكميات التي تتغير بشكل مستمر، مثل الوقت ودرجة الحرارة.

(ث) من الممكن دمج أنواع مختلفة من الوسائط.